

Guía de instalación STM32CubeIDE

Descargar el programa de instalación

Descargar la versión 1.19.0 del IDE de la página ST ([link](#)), esta versión incluye la herramienta STM32CubeMX. Versiones superiores tienen el STM32CubeMX como herramienta independiente.

En la sección “Get Software”, se encuentran listados los instaladores por sistema operativo.

Get Software

Part Number	General Description	Latest version	Download	All versions
+ STM32CubeIDE-DEB	STM32CubeIDE Debian Linux Installer	1.7.0	Get latest	Select version ▾
+ STM32CubeIDE-Lnx	STM32CubeIDE Generic Linux Installer	1.7.0	Get latest	Select version ▾
+ STM32CubeIDE-Mac	STM32CubeIDE macOS Installer	1.7.0	Get latest	Select version ▾
+ STM32CubeIDE-RPM	STM32CubeIDE RPM Linux Installer	1.7.0	Get latest	Select version ▾
+ STM32CubeIDE-Win	STM32CubeIDE Windows Installer	1.7.0	Get latest	Select version ▾

Para Ubuntu, elegir la primera opción “STM32CubeIDE-DEB” y hacer clic en “Select version” y seleccionar la versión 1.19.0 .

Aceptar el acuerdo de licencia.

Si tienen usuario registrado en my.st.com pueden logearse y descargar el software directamente. Sino, deberán registrarse para recibir un mail con el link de descarga.

Start your software download

Hi Patricio,

Please click on this button to validate your email address and start the download of the requested software:

[Download now](#)

If you have any further issues please send your request to our [online support](#) using the subject line: Software download issues.

Thank you,

STMicroelectronics
[www.st.com](#)

El programa de instalación para Ubuntu se descarga como un script de [bash](#) comprimido en formato zip. Se debe extraer el archivo y otorgarle permisos de ejecución.

Instalación

Desde una terminal (ctrl + shift + t), navegar hasta la carpeta donde se descargo el archivo .zip y ejecutar los siguientes comandos reemplazando la ruta al archivo, el nombre del zip y el nombre del archivo comprimido (todos en rojo) por los nombres correspondientes:

```
cd /path/to/file
```

```
unzip file.zip
```

nota: si no tienen instalado unzip, ejecutar:
sudo apt install unzip

```
chmod +x file_name
```

```
sudo ./file_name
```

(ingresar la contraseña de usuario)

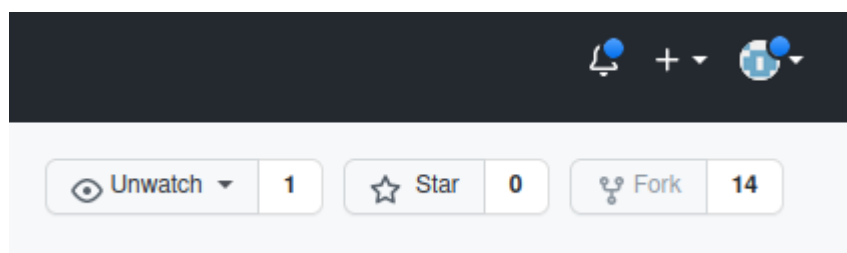
(aceptar los términos de las licencias)

Descargar el repositorio de PdM

Antes de abrir el IDE, es conveniente crear un “fork” del repositorio con ejemplos de código de la materia y descargarlo a su computadora.

Ir al repositorio: https://github.com/patriciobos/PdM_workspace.git

Hacer clic en el botón “fork” ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



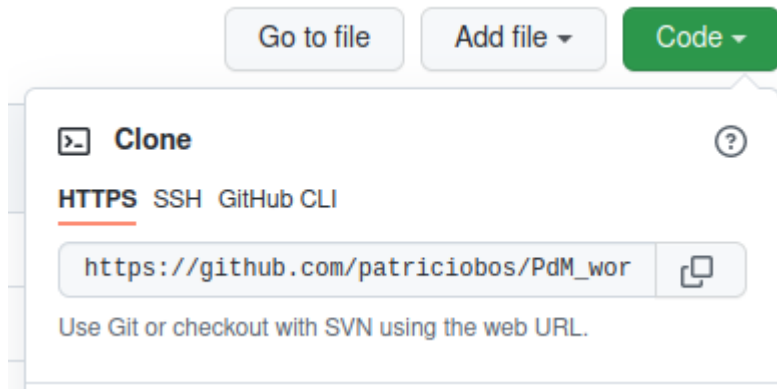
Elegir el nombre para su copia del repositorio (en este repositorio se harán las entregas de los ejercicios y prácticas).

Desde la terminal (ctrl + shift + t) ubicarse en la carpeta donde se quiera alojar el repositorio y descargarlo con los comandos:

```
cd /path/to/folder
```

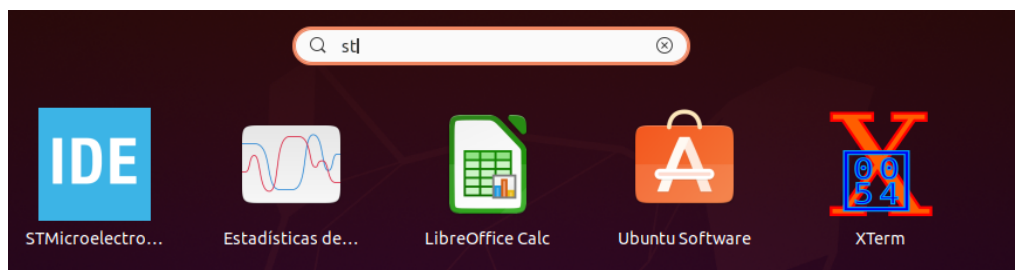
```
git clone url_al_repo
```

nota: la url del repositorio la pueden obtener haciendo clic en el botón verde “code”.

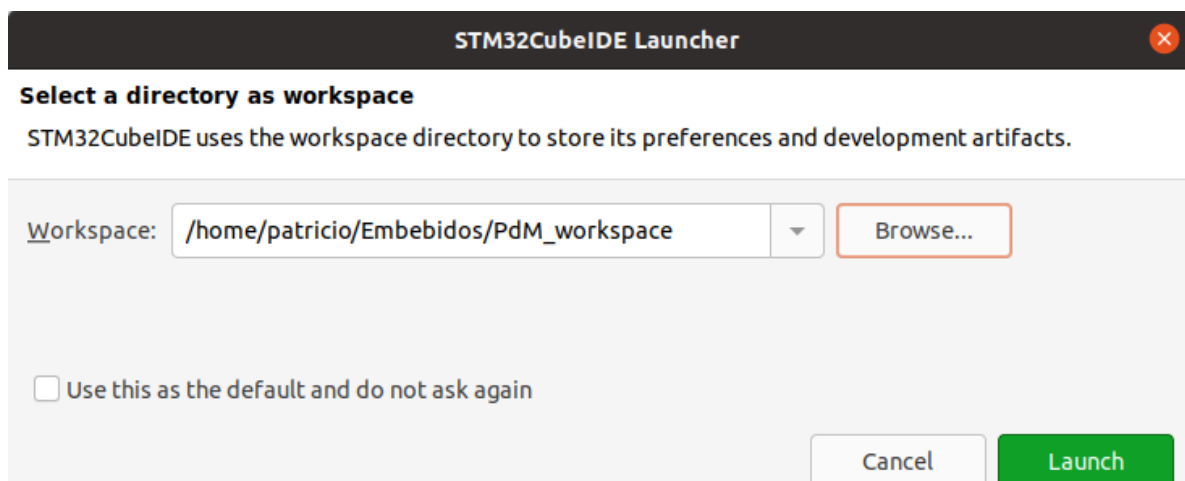


Abrir el IDE

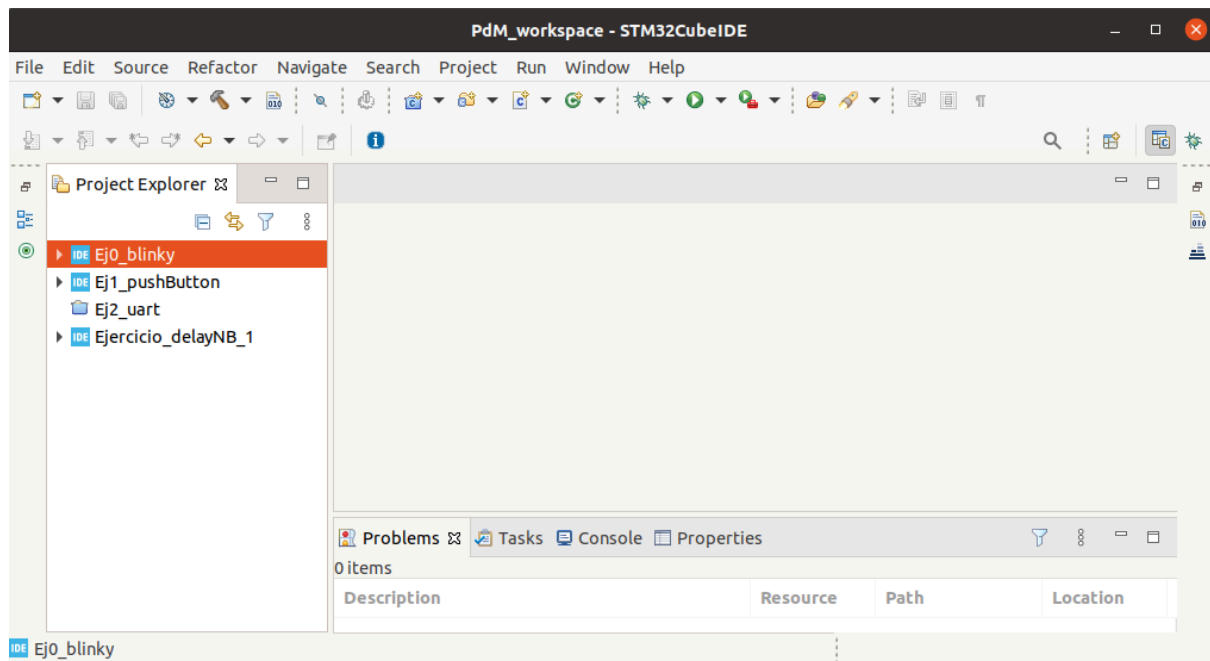
Desde el dashboard (tecla super o “windows”), al escribir “st” se debería ver el ícono del IDE. Hacer clic para abrir el programa.



Elegir la carpeta donde se descargó el repositorio y hacer clic en “Launch”.



La primera vez que se abre el IDE pregunta si queremos permitir a ST recopilar datos de uso de la aplicación. Luego de contestar se debería ver lo siguiente:



Dentro de Project Explorer se encuentran los proyectos base a partir de los cuales se realizarán las prácticas del curso.

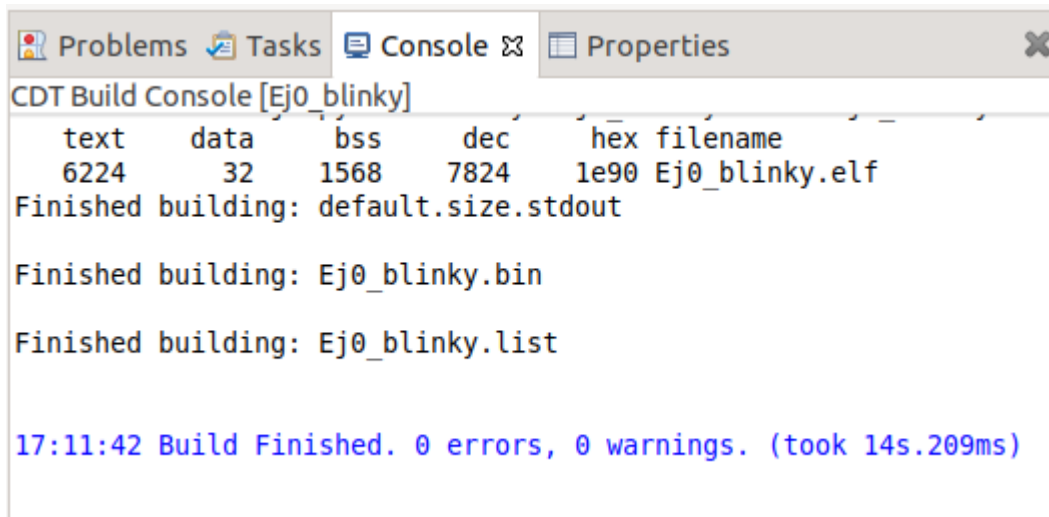
Primera prueba

Conectar el kit de desarrollo a la PC con un cable USB “apto para datos”. Esto quiere decir que el cable USB debe tener cuatro conductores eléctricos a diferencia de los cables “para carga” que solo tienen dos. Se puede corroborar rápidamente si el cable es el adecuado desde la terminal con el comando `lsusb`. Se debería ver una línea que indique que el dispositivo fue correctamente reconocido como “STMicroelectronics ST-LINK/V2.1”.

```
patricio@patricio-desktop:~/Embebidos$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 002: ID 0483:374b STMicroelectronics ST-LINK/V2.1
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 04f3:0103 Elan Microelectronics Corp. ActiveJet K-2024 Multimedia Keyboard
Bus 004 Device 005: ID 0458:0186 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) Genius DX-120 Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
patricio@patricio-desktop:~/Embebidos$
```

En el IDE, compilar el proyecto EJ0_blinky. Esto se puede hacer con clic derecho sobre el proyecto -> build proyecto o yendo al menú Project -> build project, con igual resultado.

En la consola deberían ver un mensaje similar al siguiente:



CDT Build Console [Ej0_blinky]

text	data	bss	dec	hex	filename
6224	32	1568	7824	1e90	Ej0_blinky.elf

Finished building: default.size.stdout

Finished building: Ej0_blinky.bin

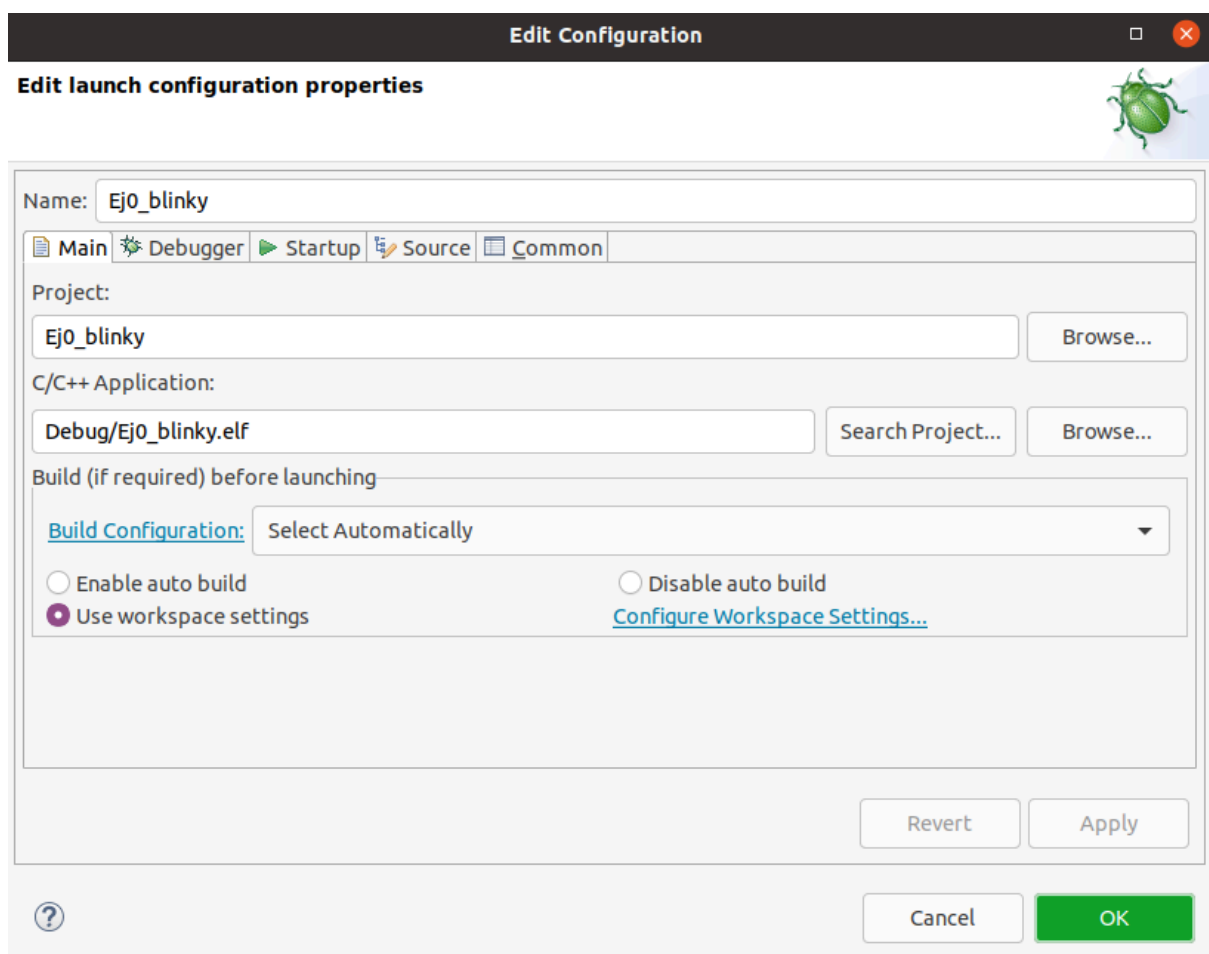
Finished building: Ej0_blinky.list

17:11:42 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 14s.209ms)

Para descargar el firmware a la placa hay varias maneras posibles:

Pueden ir al menú Run->Debug as->STM32 Cortex...

La primera vez que lo hacen, les va a solicitar que generen un “*launch configuration properties*”, que no es otra cosa que un perfil con las opciones de depuración.



Edit Configuration

Edit launch configuration properties

Name: Ej0_blinky

Debugger: Main | Startup | Source | Common

Project: Ej0_blinky [Browse...]

C/C++ Application: Debug/Ej0_blinky.elf [Search Project... [Browse...]]

Build (if required) before launching

[Build Configuration:](#) Select Automatically

☐ Enable auto build ☐ Disable auto build

☒ Use workspace settings [Configure Workspace Settings...](#)

[Revert] [Apply]

[?] [Cancel] [OK]

Clic en el botón verde “OK” sin hacer ninguna modificación.

Si hubiera un problema con la placa, como que no esté conectada o que el cable no sea el adecuado, debería ver un mensaje como el siguiente:

